

Apolo 13: el primer Gemelo Digital



POR REDACCIÓN
20 MAYO, 2020

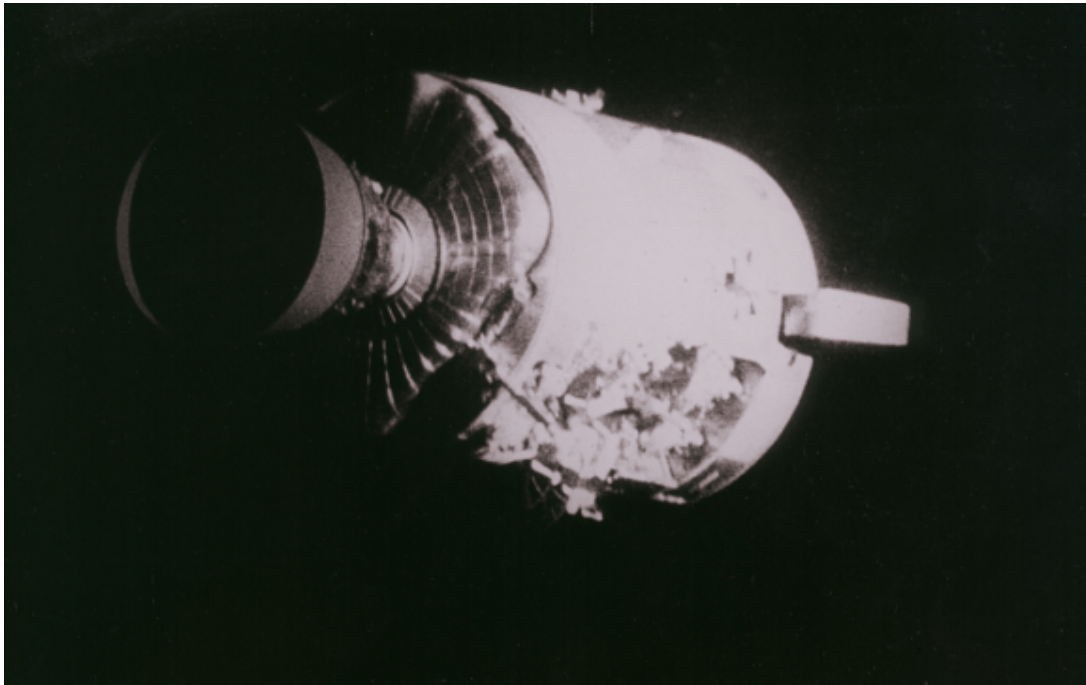


*Compartimos con nuestros lectores de Cuatro Cero una emocionante crónica de cómo, después de muchas dificultades en el espacio exterior, la Nasa logró traer con vida a la Tierra a los tripulantes del Apolo 13. Esto fue posible por medio de una tecnología precursora de los «Gemelos Digitales». Esta crónica, que escribió **Stephen Ferguson** para el [blog de Siemens](#) en inglés, es un gran texto para comprender la importancia de los Gemelos Digitales y también para conocer la historia detrás de una de los más grandes logros de la humanidad.*

Hace 50 años, a 337 mil 962 kilómetros de la tierra, tres astronautas quedaron perturbados por una sacudida en su pequeña nave espacial. Uno de ellos vio el casco de la nave flexionarse físicamente. En cuestión de segundos, la cabina se iluminó con luces de advertencia y una cacofonía de alarmas comenzó a sonar. Algo estaba mal, algo estaba muy mal, pero no se podía ver fuera de la nave, no podían ver el terrible daño.

Lo que aún no sabían fue que hubo una explosión en los tanques de oxígeno que dañó gravemente su motor principal y dejó escapar valiosos suministros de oxígeno al espacio. Con cada minuto que pasaba, la nave espacial paralizada se alejaba 650 kilómetros de la Tierra. En la historia de nuestra especie, nadie había tenido tantos problemas tan lejos de casa.

Aunque las naves espaciales con destino a la Luna generalmente lo hacen en una «trayectoria de retorno libre» que, eventualmente, los llevará de vuelta a la órbita cercana a la Tierra, el Apolo 13 utilizó anticipadamente esa maniobra varias horas antes, sacándolo de su camino. En esa trayectoria, suponiendo que no hubiera más incendios y con su motor averiado, nunca se acercarían a más de 70 mil kilómetros de su planeta natal: habrían quedado atrapados en una órbita elíptica por la eternidad.



Vista del módulo dañado del Apolo 13. Nasa.

GEMELO DIGITAL AL RESCATE

¿Cómo se diagnostica y resuelve el problema de un artefacto defectuoso a 321 mil 800 kilómetros de distancia y que está fuera de la intervención humana directa? En los primeros momentos después de la explosión, Control de Misión luchó solo para mantener vivos a los astronautas, conscientes de que cualquier decisión incorrecta podría causar más daños mortales a la frágil nave espacial. Control de Misión y los astronautas trabajaron durante todo el día.

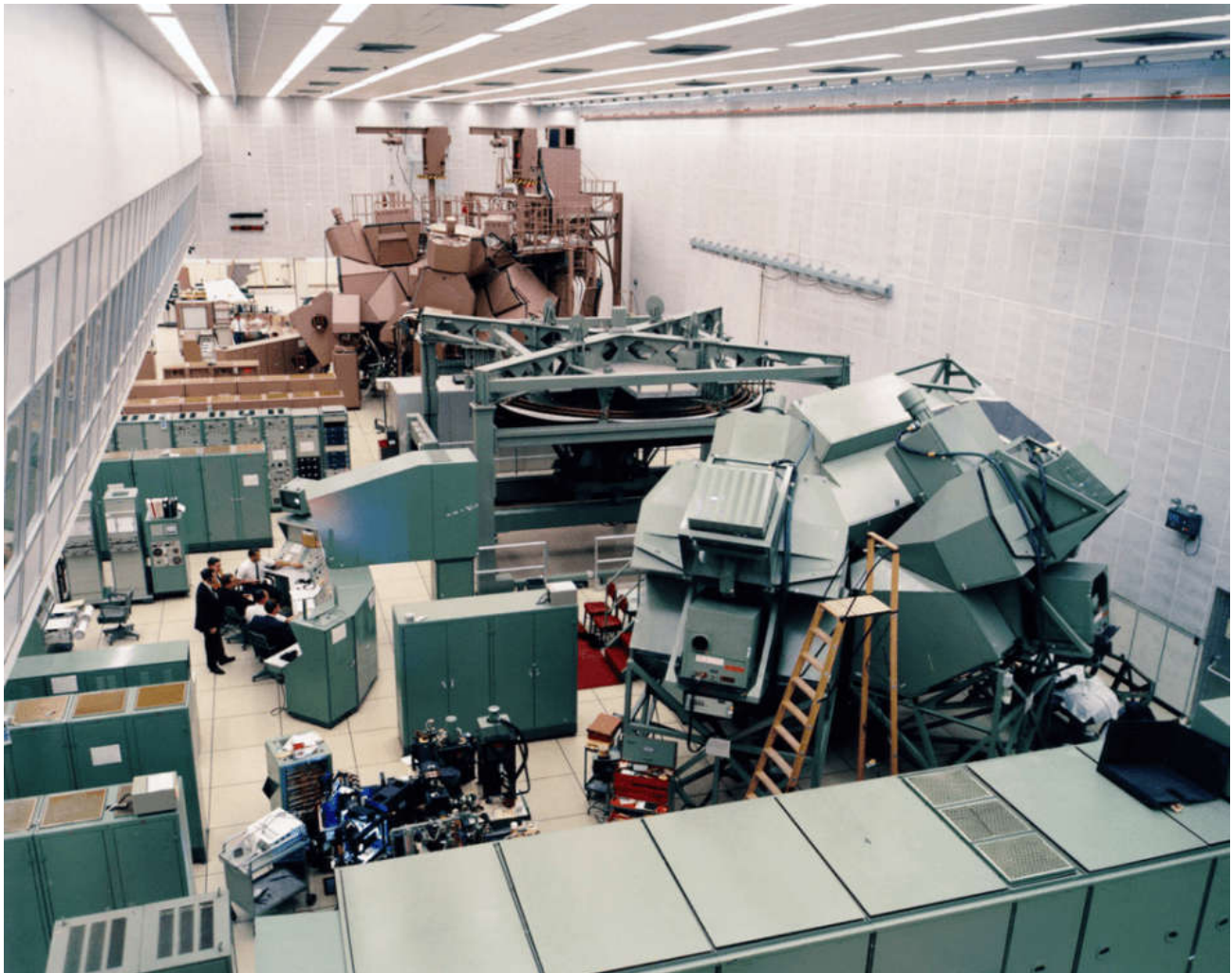
Detrás de escena, en la NASA había 15 simuladores que se usaron para entrenar a los astronautas y personal en todos los aspectos de la misión, incluidos los escenarios de fallas múltiples (algunos de los cuales fueron útiles para evitar desastres tanto en el Apolo 11 como en el 13).

Para regresar a los astronautas a casa, Control de Misión y los astronautas tuvieron que trabajar juntos para descubrir cómo maniobrar y navegar una nave espacial gravemente dañada operando en una configuración inesperada. Tuvieron que encontrar formas innovadoras de conservar energía, oxígeno y agua mientras mantenían con vida a los astronautas y a los sistemas de la nave. Y finalmente, tuvieron que averiguar cómo reiniciar un módulo de comando que nunca fue diseñado para apagarse en el espacio.

Aunque obviamente no se llamaban así en ese momento, mi argumento es que estos simuladores fueron quizás el primer ejemplo real de «gemelos digitales». Explicaré en este blog cómo estos simuladores de alta fidelidad y sus sistemas informáticos asociados fueron cruciales para el éxito del programa Apolo y cómo, hace 50 años, su flexibilidad y adaptabilidad ayudaron a llevar a tres astronautas estadounidenses a casa de forma segura en medio de un desastre en el espacio.

Por sí solo, un simulador no es un gemelo digital. Lo que distingue a la misión Apolo 13 como -probablemente- el primer uso de un gemelo digital, es la forma en que el personal de la misión de la NASA pudo adaptar y modificar rápidamente las simulaciones, para que coincidieran con las condiciones de la nave espacial paralizada de la vida real, para que puedan investigar, rechazar y perfeccionar las estrategias necesarias para llevar a los astronautas a casa.

Pero antes de explorar el papel que desempeñaron estos precursores de «gemelos digitales» en el rescate del Apolo 13, vale la pena examinar cómo estos simuladores ayudaron a prevenir desastres tanto para el Apolo 11 como para el 13 incluso antes del lanzamiento de cualquiera de las misiones.



Simuladores del Apolo 13 en Houston. Nasa.

USAR ANTES DE LANZAR

Si uno escucha las grabaciones de audio de los bucles del controlador de vuelo inmediatamente después de la explosión, lo que más impresiona es la sensación de calma controlada que se mantiene durante todo el incidente. Nadie entró en pánico, nadie perdió los estribos, todo lo que se oye es la toma de decisiones razonada y tranquila ante una situación terrible y potencialmente trágica.

Esto se debe a que los controladores de vuelo y la tripulación del Apollo 13 se ensayaron muy bien mediante simulaciones. Antes del lanzamiento, se utilizaron simuladores para definir, probar y refinar las «reglas de misión», es decir, las instrucciones que determinaron las acciones de los controladores de la misión y los astronautas en situaciones críticas. Entre los muchos simuladores, los simuladores del módulo de comando y los simuladores del módulo lunar ocuparon el 80 por ciento del tiempo de entrenamiento del Apolo, que fue de 29 mil 967 horas.

El director de vuelo, Gene Kranz y el Equipo de Control de Misión Blanco tuvieron 11 días de entrenamiento de simulación para preparar el aterrizaje del Apolo 11, siete de ellos con la tripulación real y cuatro con astronautas simulados. Además de entrenar a ambos equipos, el propósito de las sesiones fue definir un conjunto de «reglas de misión» que definirían cualquier acción tomada por la tripulación y por Control de Misión.

Los diversos simuladores estaban controlados por una red de computadoras digitales: hasta diez de ellas podían conectarse en red para simular un solo gran problema. Había cuatro computadoras para el simulador del módulo de comando y tres para el simulador del módulo lunar. Las computadoras podían comunicarse usando palabras de 256 kilobytes de memoria común, donde se podía almacenar la información necesaria durante la simulación.



Control de Misión en Houston. Nasa.

Hay al menos dos ejemplos (aunque probablemente haya cientos más) de escenarios simulados que influyeron directamente en la resolución exitosa de problemas en las misiones reales. En la simulación final de la misión Apolo 11, los controladores se abortaron erróneamente durante las etapas finales del aterrizaje lunar cuando la computadora de guía emitió un «código de alarma 1201» que el personal no había visto antes. Después de determinar rápidamente que el error indicaba una sobrecarga de la computadora que significaba que podría no estar al día con sus tareas informáticas, Control de Misión pidió abortar los controladores. Esta fue la decisión equivocada. Después de consultar con el equipo del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) que programó la computadora, el oficial de orientación, Steve Bales concluyó más tarde que un «código 1201» era una advertencia en lugar de un error crítico y reescribió las reglas de misión solo nueve días antes del eventual aterrizaje. Si la simulación final no lo hubiera impulsado a hacer eso, es probable que el aterrizaje real del Apolo 11, cuyos minutos finales estuvieron plagados de una serie de alarmas 1201 y 1202 similares, también se hubiera cancelado.

Durante los preparativos para el Apolo 10, los controladores se probaron en una simulación que involucró el fallo de las celdas de combustible de la nave espacial a medida que se acercaba a la órbita lunar, un escenario que es asombrosamente similar a la explosión del Apolo 13. Los controladores intentaron evacuar a los astronautas al módulo lunar, utilizándolo como una «balsa salvavidas», pero no lograron encenderlo a tiempo, matando a la tripulación virtual. Aunque muchos expertos de la NASA rechazaron las múltiples fallas de ese escenario como «poco realistas», inspiró a los controladores involucrados a desarrollar procedimientos que permitirían que el módulo lunar se usara como un bote salvavidas, incluso con un módulo de comando paralizado.

Aunque los simuladores no desempeñaron un papel clave en el diseño de la nave espacial, sí desempeñaron un papel esencial en la definición de sus parámetros operativos. Esto ilustra uno de los propósitos clave del gemelo digital: probar el activo, sus sistemas y procedimientos, en una amplia gama de posibles condiciones de operación.

GEMELOS CONECTADOS

La mayoría de los gemelos digitales modernos implican un activo físico remoto que está conectado al modelo digital a través de un flujo continuo de datos. Esta conexión se utiliza para actualizar los modelos de computadora en respuesta a los cambios en el objeto de la vida real. Aunque el Apolo 13 obviamente no usó «el Internet de las cosas», la NASA sí utilizó tecnología de telecomunicaciones de última generación para mantenerse en contacto con su nave espacial. Esos datos se utilizaron, en última instancia, para modificar los simuladores a fin de reflejar la condición de la nave espacial paralizada.

En las transcripciones de audio de los bucles del controlador de vuelo Apolo 13, la mayor parte de la discusión inmediata es sobre el mantenimiento de las conexiones de datos con la nave espacial. Uno de los héroes no reconocidos del incidente fue el Oficial de Comunicaciones Integradas (INCO), Gary Scott quien, con calma, mantuvo el flujo de comunicaciones de datos en funcionamiento, mientras que casi todo lo demás se estaba desmoronando.

Aunque para la mayoría de las personas la historia del Apolo 13 comienza con el siniestro anuncio del comandante Jim Lovell «Houston tenemos un problema», Control de Misión Inmediatamente se dio cuenta de que algo había salido mal por telemetría incluso antes del informe de voz de Lovell, mientras el oficial de orientación anuncia con calma «Hemos tenido un reinicio de hardware».

En los primeros 15 minutos después de la explosión, el director de vuelo Gene Kranz se convenció erróneamente de que los problemas que estaban observando eran un síntoma de problemas de comunicación causados por una falla de la antena que habían estado tratando de resolver antes y que había sido un problema frecuente en las misiones anteriores de Apolo. En su autobiografía, Kranz se reprende a sí mismo por esto y por perder tiempo en la búsqueda del escenario equivocado.

Kranz escribió en su autobiografía: «En Control de Misión, no se puede ver, oler o tocar una crisis, excepto a través de la telemetría y los informes de voz de la tripulación». La tripulación atrapada dentro del módulo de comando no pudo ver el daño y, aparte del ruido sordo, que no se reconoció instantáneamente como una explosión, también tuvieron que confiar en la misma telemetría que se transmitía a Control de Misión. En las primeras etapas de la crisis, Kranz y la tripulación conectaban y desconectaban diferentes sistemas para tratar de determinar qué estaba funcionando y qué estaba roto.

Aunque las comunicaciones de datos de la era Apolo son anticuadas para los estándares modernos, resaltan un problema común con los gemelos digitales modernos: adquirir datos en tiempo real es una cosa, pero procesar esos datos en una forma que pueda usarse fácilmente para tomar decisiones en tiempo real sigue siendo un reto.

Incluso teniendo en cuenta estas limitaciones, Control de Misión pudo diagnosticar el problema de forma rápida y precisa y evacuar a los astronautas al módulo lunar antes de que fallaran sus suministros de oxígeno. También tomaron la decisión sensata de que el motor del módulo de servicio estaba dañado sin posibilidad de reparación. También pudieron usar esos datos para modificar sus simuladores para reflejar la condición del activo físico, otra cualidad clave del gemelo digital.

GEMELO DIGITAL AL RESCATE

La NASA enfrentó muchos problemas que tenían que resolverse para llevar a la tripulación a salvo a casa, varios de ellos solo se resolvieron con el uso extensivo de los gemelos digitales del simulador.

Un problema recurrente e importante fue el de maniobrar la nave espacial, que nunca fue diseñada para operar usando el módulo lunar con servicio paralizado y módulos de comando conectados para todo el viaje de regreso. Con la computadora de guía apagada para ahorrar energía, la tripulación tuvo que alinear manualmente la nave espacial precisamente para hacer tres quemaduras de motor separadas que requerían mantener la nave espacial en una trayectoria de retorno libre a la tierra. En funcionamiento normal, estas maniobras habrían sido hechas por la computadora de a bordo, pero en esta configuración inusual, gran parte del trabajo tuvo que realizarse manualmente. Con combustible limitado a bordo, cualquier error podría haber sido fatal y dejar la nave en una trayectoria incorrecta.

Los primeros resultados no fueron prometedores ya que la tripulación luchaba por controlar la nave espacial «¿Por qué demonios estamos maniobrando así, todavía nos estamos desahogando?», Exclamó frustrado Jim Lovell.

Control de Misión envió de inmediato a la tripulación de respaldo para practicar las maniobras en los simuladores que se estaban modificando para reflejar la configuración inusual de la nave espacial, lo que implicaba reprogramar los *mainframes* con información sobre la nueva masa de la nave espacial, el centro de gravedad y el empuje del motor. Trabajando junto con el fabricante del módulo lunar, Northrop Grumman, el equipo de simulación rápidamente elaboró un nuevo procedimiento en el que la nave podría estabilizarse usando el piloto automático y desplegando el tren de aterrizaje para sacarlo del camino del motor de descenso. Funcionó y la tripulación pudo realizar con éxito la quema de retorno libre, aumentando en gran medida su confianza.

Un problema similar ocurrió dos horas después del acercamiento más cercano a la Luna del Apolo 13. El problema esta vez fue que los sistemas de guía del módulo lunar se habían apagado para conservar energía, lo que obligó a los astronautas a alinear manualmente la nave espacial utilizando solo señales visuales. Normalmente, la tripulación podría haber navegado utilizando las estrellas como respaldo, pero la gran cantidad de escombros que rodeaban a la nave espacial paralizada hizo imposible que los astronautas identificaran alguna constelación. En su desesperación, la NASA volvió a recurrir a los simuladores. Después de horas de prueba y error, el equipo del simulador ideó el proceso ad-hoc para alinear la pequeña ventana del módulo lunar con un cuadrante del sol. Antes de hacer el complicado comandante de la maniobra de alineación, Jim Lovell buscó repetidas garantías del control de la misión: «¿La tripulación de respaldo había configurado el simulador correctamente con el módulo lunar en la configuración

acoplada? ¿Habían tenido problemas para realizar la maniobra?”. Usando el procedimiento rápidamente ensamblado, Lovell logró alinear la nave espacial con el margen de error de un grado requerido para mantenerla en curso.



Directores de vuelo celebrando el regreso del Apolo 13. Nasa.

El problema final fue que, para usar el módulo lunar como un bote salvavidas, los astronautas tuvieron que apagar el módulo de comando, al que finalmente regresarían para volver a ingresar. Sin embargo, el módulo de comando sólo se diseñó para ser encendido en la plataforma de lanzamiento, un proceso complejo que tomó más de dos días, y no existían procedimientos para reiniciar en el espacio profundo. Sin embargo, en funcionamiento normal, el módulo lunar consumió alrededor de 70 amperios, lo que habría agotado los limitados suministros de batería. Para conservar valiosas fuentes de alimentación, el control de la misión había apagado sistemas no esenciales (incluidos los calentadores de la tripulación) para reducir la carga a menos de 12 amperios (menos que una aspiradora doméstica). Pero aun así, a medida que se acercaba el momento de encender el módulo de comando, quedaban menos de dos horas de energía.

Detrás de escena, John Aaron trabajó las 24 horas del día para definir una secuencia mínima de encendido, que todos esperaban que reviviera el módulo de comando antes de volver a entrar con el chorro de energía restante en las baterías. La tripulación exhausta y congelada estaba comprensiblemente ansiosa por trabajar correctamente a través de un procedimiento largo y complicado que involucraba operar cientos de interruptores en el orden correcto. Cualquier error, cualquier omisión, probablemente habría sido fatal, ya que encender el sistema incorrecto agotaría instantáneamente la pequeña cantidad de energía restante. El astronauta, Ken Mattingly que fue expulsado de la tripulación del Apolo 13 unos días antes del lanzamiento, se selló en un oscuro simulador de módulo de comando para ensayar y refinar la secuencia de encendido antes de que se transmitiera a la tripulación.

¿ES DE VERDAD UN GEMELO DIGITAL?

No creo que sea un gran *spoiler* decirles que, gracias al funcionamiento de cientos de ingenieros y personal de la NASA, los tres astronautas regresaron a su hogar de forma segura. Lo que podría haber sido el mayor desastre de la NASA resultó ser su mayor triunfo. Aunque la misión Apolo 13 ocurrió 32 años antes de que se acuñara el término

«gemelo digital», creo que sigue siendo uno de los mejores ejemplos de la vida real de un gemelo digital en acción. No creo que los astronautas hubieran llegado a salvo a casa sin él. Estas son las características de los simuladores Apolo que creo, los definen como ejemplos perfectos de un gemelo digital en acción:

- Físico: los gemelos digitales son más útiles cuando se relacionan con activos físicos que están (al menos temporalmente) fuera del alcance de la intervención humana directa. A pesar de que había tres astronautas a bordo, el Apolo 13 es un ejemplo perfecto de esto.
- Conectado: los gemelos digitales requieren una retroalimentación constante de los datos del activo físico que se puede usar para actualizar su condición, y que se usa para informar las decisiones de ingeniería, que es un requisito clave de un gemelo digital. Los gemelos digitales modernos generalmente usan «Internet de las cosas» para lograr este objetivo, la NASA logró el mismo propósito con las telecomunicaciones avanzadas que incluían la transferencia de datos bidireccional.
- Adaptable: los gemelos digitales deben ser lo suficientemente flexibles como para reaccionar a los cambios en el activo físico. La NASA pudo reconfigurar sus simuladores en cuestión de horas para reflejar una configuración que nunca se había previsto durante su diseño y utilizar esas simulaciones para proporcionar información a la tripulación.
- Interconexión: no había un solo «gemelo digital» para el programa Apolo; la NASA usó 15 simuladores diferentes para dominar los diversos aspectos de la misión. La concepción de que los gemelos digitales modernos deben basarse en un solo «gran modelo unificado» que predice todos los aspectos del dispositivo físico también es falsa. Los gemelos digitales contemporáneos consisten en múltiples modelos interactivos que se pueden combinar para dar cuenta de diferentes aspectos del rendimiento.
- Receptivo: Los eventos del Apolo 13 se desarrollaron en solo 3 días y medio, durante los cuales se produjo una increíble cantidad de adaptación y reingeniería. Dudo si muchos gemelos digitales contemporáneos podrían haberse implementado tan rápidamente después de un daño crítico a sus activos físicos.

Finalmente, si se pregunta qué tuvo que ver Siemens con todo esto: fabricamos las lámparas incandescentes que iluminaban los paneles de instrumentos del Apolo 13 con una luz verde mágica. Aparentemente, las lámparas casi no consumían electricidad, lo cual es útil cuando estás atrapado en una nave espacial rota a 338 mil kilómetros de tu hogar.



Fred Haise, James Lovell y John Swigert de regreso en casa. Nasa.